DOI: https://doi.org/10.18309/ranpoll.v57.2074
v. 57, e2074, 2026

revista da anpoll
ISSN 1982-7830

DOSSIÊ

Crítica decolonial ao 'Marco referencial de competências em inteligência artificial para professores' da UNESCO: políticas linguísticas algorítmicas e desafios do sul global

Decolonial critique of UNESCO's *ai competency framework for teachers*: algorithmic language policies and challenges from the global south

Júlio Araújo

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil
E-mail: araujo@ufc.br

RESUMO: Neste artigo, realizo uma leitura crítica do Marco Referencial de Competências em Inteligência Artificial para Professores, publicado pela UNESCO em 2025. A análise articula as teorias da colonialidade (Quijano, 2000a; Mignolo, 2003), as políticas linguísticas críticas (Menken; García, 2010) e os estudos sobre necroalgoritmização (Araújo, 2025a). Argumento que o reconhecimento da agência docente e a defesa de usos éticos da IA conferem ao documento um caráter progressista, embora sua formulação permaneça vinculada à gramática da modernidade e reproduza epistemologias eurocêntricas. A pedagogia crítica e centrada no humano proposta pela UNESCO deixa sem exame as assimetrias de poder constitutivas da colonialidade digital, expressas no extrativismo de dados, no controle algorítmico e na exclusão de epistemologias do Sul Global. Demonstro que o documento atua como política linguística algorítmica ao prescrever competências e invisibilizar práticas translíngues e saberes situados. A adoção de padrões universais, entre eles o GDPR europeu, e o silêncio sobre o poder das Big Techs podem reforçar epistemicídios digitais e restringir ecologias plurais de saberes. A leitura decolonial sustenta, por fim, a urgência de políticas insurgentes capazes de disputar sentidos, linguagens e reexistências no campo educacional.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial; Colonialidade; Necroalgoritmização; Políticas linguísticas críticas; Sul Global.

COMO CITAR

ARAÚJO, Júlio. Crítica decolonial ao 'Marco referencial de competências em inteligência artificial para professores' da UNESCO: políticas linguísticas algorítmicas e desafios do sul global. *Revista da Anpoll*, v. 57, e2074, 2026. doi: https://doi.org/10.18309/ranpoll.v57.2074

EDITORAS-CHEFE: Andréia Guerini | Mailce Mota

RECEBIDO: 30/06/2026; ACEITO: 19/08/2025

Este trabalho está licenciado sob a *Creative Commons* Atribuição 4.0 Internacional.

ABSTRACT: In this article, I undertake a critical reading of UNESCO's Reference Framework of AI Competencies for Teachers (2025). Drawing on theories of coloniality (Quijano, 2000a; Mignolo, 2003), critical language policy (Menken; García, 2010), and studies on necroalgorithmization (Araújo, 2025a), I argue that, although the document represents a progressive step by acknowledging teacher agency and the need for ethical uses of AI, it remains inscribed within the grammar of modernity, reproducing Eurocentric epistemologies. The proposal of a critical and human-centered pedagogy, while innovative, fails to address the power asymmetries that underpin digital coloniality, marked by data extractivism, algorithmic control, and the exclusion of epistemologies from the Global South. I demonstrate that the document operates as an algorithmic language policy, prescribing competencies while rendering translanguaging practices and situated knowledges invisible. I conclude that by elevating universal standards such as the European GDPR and remaining silent about the power dynamics of Big Tech corporations, the framework risks reinforcing digital epistemicides rather than fostering plural ecologies of knowledge. My decolonial critique thus reveals the urgency of insurgent policies capable of contesting meanings, languages, and re-existences in the educational field.

KEYWORDS: Artificial intelligence; Coloniality; Necroalgorithmization; Critical language policies; Global South.

1 Introdução

A inteligência artificial (IA) consolidou-se como infraestrutura presente em práticas sociais, econômicas, políticas e educacionais em escala planetária. No campo da educação, sua expansão costuma vir acompanhada de um entusiasmo pouco atento às exclusões linguísticas, epistemológicas e sociais produzidas pela plataformização e pela automação (Fadel *et al.*, 2024). A IA constitui um artefato sociotécnico carregado de ideologias, organizado por disputas de poder e sustentado por operações de silenciamento. Este artigo parte da hipótese de que sua integração à educação pode intensificar processos de necroalgoritmização (Araújo, 2025a), compreendida como o apagamento sistemático de línguas, saberes e práticas discursivas dissidentes pela lógica algorítmica.

Essa perspectiva situa a IA entre ideologias (Noble, 2021), disputas de poder (Benjamin, 2019) e desigualdades estruturais (Silva, 2022). Pesquisas recentes descrevem os algoritmos como infraestruturas epistêmicas que condicionam a produção, a validação e a circulação do conhecimento nas sociedades contemporâneas (Chen, 2025). A opacidade dos modelos, muitas vezes encapsulados em caixas-pretas, converte-se em mecanismo de governança, pois define o acesso a determinados saberes, o reconhecimento de vozes e a legitimidade conferida às práticas discursivas nos ambientes educativos (Gillani *et al.*, 2023).

Em 2025, a UNESCO publicou o Marco Referencial de Competências em IA para Professores, documento pioneiro voltado à sistematização das competências consideradas essenciais para que docentes compreendam, operem e integrem tecnologias de IA às práticas pedagógicas. O marco organiza-se em cinco dimensões – mentalidade centrada no ser humano, ética da IA, fundamentos técnicos, pedagogia e desenvolvimento profissional – e propõe um percurso progressivo, do domínio inicial ao nível de criação. Destina-se a professores, formuladores de políticas públicas, instituições formadoras e gestores escolares. Sua ambição planetária projeta-o como referência para políticas nacionais e locais, com ênfase na centralidade docente, na inclusão e na sustentabilidade.

A linguagem inovadora e a atenção às questões éticas não eliminam o caráter normativo do marco. Ao definir os contornos da competência em IA, o documento delineia práticas

pedagógicas e participa de uma governança discursiva global que legitima certas formas de conhecimento e linguagem e eclipsa outras. Nessa condição, atua como política linguística algorítmica, já que prescreve, regula e invisibiliza, naturaliza epistemologias hegemônicas, reorganiza regimes de linguagem e pode intensificar a necroalgoritmização (Araújo, 2025a), aqui entendida como apagamento sistemático de línguas, saberes e práticas discursivas dissidentes sob a lógica operatória dos algoritmos.

A ausência de referências consistentes à pluralidade linguística, às práticas translinguísticas e às epistemologias situadas do Sul Global reforça esse paradoxo. Embora o documento se apresente como defensor da inclusão digital e da equidade, corre o risco de aprofundar exclusões sociotécnicas e epistêmicas, reproduzindo a colonialidade do poder. Essa lógica ecoa a análise de Quijano (2000a), para quem a racionalidade eurocêntrica atua como um espelho distorcido que projeta imagens parciais de mundo e nos obriga a aceitá-las como próprias. Na mesma direção, Boaventura de Sousa Santos (2016) adverte que não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Ao permanecer vinculado a padrões universalistas de tecnologia e linguagem, o Marco ameaça perpetuar o epistemicídio digital e restringir a constituição de ecologias plurais de saberes.

A questão que orienta o artigo pode ser formulada nos seguintes termos: de que maneira o Marco Referencial de Competências em IA para Professores (UNESCO, 2025) contribui, ainda que de modo não declarado, para atualizar a colonialidade linguística e epistêmica na educação, e quais riscos de necroalgoritmização decorrem de sua proposta?

O objetivo é oferecer uma leitura crítica do documento e interrogar seus pressupostos epistemológicos, linguísticos e políticos à luz das teorias decoloniais (Quijano, 2000a, 2000b), das políticas linguísticas críticas (Menken; García, 2010) e dos estudos sobre racismo e necroalgoritmização (Araújo, 2025a). A análise compreende a IA, em sua materialidade algorítmica, como instância que organiza dados e realiza curadorias discursivas, definindo quem pode falar, quais enunciados circulam e que formas de dizer recebem legitimidade nos espaços escolares. O exame das colonialidades inscritas no documento procura contribuir para uma política linguística algorítmica insurgente, comprometida com o enfrentamento do epistemicídio digital e com a afirmação de reexistências linguísticas nas escolas do Sul Global.

2 Políticas linguísticas críticas: perspectivas para o sul global

A noção de políticas linguísticas esteve historicamente associada ao planejamento estatal, à gestão de línguas e à normatização linguística. Nas últimas décadas, o campo passou por uma revisão epistemológica decisiva. A atenção antes concentrada em documentos oficiais, legislações e políticas top-down voltadas à resolução de supostos "problemas linguísticos" cedeu espaço, nas décadas de 1990 e 2000, a uma perspectiva crítica que concebe as políticas linguísticas como arenas atravessadas por poder, colonialidade e desigualdade (Menken; García, 2010).

Menken e García (2010) contribuíram decisivamente para consolidar a perspectiva crítica das políticas linguísticas em contexto escolar. As autoras concebem as políticas como processos vivos, negociados e reinterpretados no cotidiano pedagógico, e não como textos

normativos estáticos. Educadores, estudantes e comunidades participam continuamente de sua realização. Essa perspectiva orienta a análise para os espaços em que as políticas adquirem materialidade voltada para as práticas cotidianas, decisões pedagógicas e negociações locais. Segundo elas, "bons educadores não seguem cegamente um texto prescrito ou marcham sob uma política de educação linguística imposta, mas sim recorrem ao seu próprio conhecimento e compreensão para ensinar" (Menken; García, 2010, p. 258, tradução nossa).[1]

Essa concepção crítica das políticas linguísticas mostra que a educação não pode ser reduzida a prescrições técnicas ou manuais normativos, pois a agência docente e o conhecimento situado são centrais para qualquer prática pedagógica emancipatória. Nesse horizonte, ganha centralidade a compreensão das políticas linguísticas como fenômenos eminentemente micropolíticos, que se atualizam nos gestos, nas escolhas pedagógicas, nas interações em sala de aula, nos corredores das escolas e nas negociações simbólicas que configuram as relações entre sujeitos, saberes e poderes.

As políticas exercem função normativa e, simultaneamente, são produzidas, tensionadas e ressignificadas nos contextos locais da vida escolar. Essa concepção converge com a *critical language policy*, perspectiva interessada nos efeitos das políticas sobre a reprodução ou a contestação das desigualdades sociais, raciais, culturais e linguísticas. Escolhas linguísticas integram regimes de poder, exclusão e resistência. Menken e García (2010) vinculam as políticas linguísticas escolares ao poder e à justiça social, pois decidir quais línguas serão ensinadas ou silenciadas e quais práticas receberão legitimidade envolve pertencimento, cidadania e acesso a direitos.

No contexto brasileiro e latino-americano, Nicolaides e Tílio (2013) ampliam a discussão ao defender a intervenção direta do linguista aplicado nas políticas destinadas à preservação e ao reconhecimento de línguas minoritárias, indígenas, de imigração e de sinais, e em suas políticas de ensino. Essa abordagem compreende a política linguística como construção situada, marcada por disputas e por agência teórica e prática, sem confiná-la à ação estatal.

De modo convergente, Makoni e Pennycook (2005) expandem o horizonte crítico das políticas linguísticas ao situá-las a partir das epistemologias do Sul Global, que passam a ocupar um lugar central em sua análise. Para os autores, pensar criticamente as políticas linguísticas exige romper com as categorias tradicionais produzidas no Norte Global, como "língua", "bilinguismo" e "multilinguismo", compreendendo que tais categorias não são universais nem neutras, mas resultam de processos históricos de classificação, hierarquização e controle colonial. Esses autores demonstram que a ideia de "língua" não é um dado natural, mas uma construção histórica, uma invenção colonial moldada por regimes metadiscursivos que classificam e hierarquizam formas de fala. Complementarmente, Severo e Makoni (2020) evidenciam que, mesmo no caso das línguas bantu, a própria definição do que se entende por língua foi, em parte, produzida por ideologias europeias e classificações coloniais.

A crítica elaborada por Makoni e Pennycook (2005) não se limita, contudo, à denúncia dos efeitos da colonialidade sobre as políticas linguísticas, na medida em que ela também se desdobra na formulação de uma proposta afirmativa e insurgente. Práticas translíngues,

[1] Tradução livre de: "Good educators do not blindly follow aprescribed text or march an imposed language education policy but instead draw on their ownknowledge and understandings in order to teach" (Menken; García, 2010, p. 258).

repertórios móveis e epistemologias locais constituem formas legítimas de existência linguística, cultural e epistêmica, e não desvios ou deficiências. os autores afirmam:

> partimos da premissa de que as línguas e as metalinguagens (*metalanguages*) usadas para descrevê-las são invenções. [...] Segundo, em um processo paralelo, uma metalinguagem linguística ou, como preferimos, dado seu escopo mais amplo, um regime metadiscursivo (*metadiscuscursive regime*) também foi inventado (Makoni; Pennycook, 2005, p. 137, tradução nossa[2]).

Ao demonstrar que as línguas são construções histórico-discursivas inscritas em regimes coloniais, os autores situam a política linguística em uma arena que exige a desinvenção de categorias hegemônicas e o compromisso com práticas, saberes e resistências produzidos no Sul Global.

A articulação desses referenciais permite compreender as políticas linguísticas nas escolas do Sul Global, especialmente em tempos de IA e plataformização da educação, para além das normatividades institucionais. Se as categorias coloniais de "língua" requerem desinvenção, as políticas linguísticas algorítmicas exigem leitura crítica, pois as curadorias automatizadas e os algoritmos de IA atualizam regimes de exclusão e invisibilização historicamente inscritos na colonialidade das línguas.

3 Colonialidade linguística e epistemológica: fundamentos críticos para o Sul Global

O conceito de colonialidade formulado por Aníbal Quijano (2000a) oferece uma chave analítica para compreender as dinâmicas econômicas e raciais do sistema-mundo moderno e seus efeitos epistêmicos e linguísticos. A colonialidade articula poder, saber e ser, tendo a racialização como princípio organizador das relações sociais. Como observa o autor,

> um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a classificação social da população mundial em função da ideia de raça, uma construção mental que expressa a experiência básica da dominação colonial e que, desde então, permeia as dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua racionalidade específica, o eurocentrismo (Quijano, 2000b, p. 777, tradução nossa).[3]

[2] Tradução livre de: "We start with the premise that *languages*–and the *metalanguages* used to describe them – are inventions. By making this claim we are pointing to several interrelated concerns: First, languages were, in the most literal sense, invented, particularly as part of the Christian/ colonial project. Second, in a parallel process, a linguistic metalanguage – or as we prefer, given its broader coverage, a *metadiscuscursive regime* (Bauman; Briggs, 2003, p. 299) – was also invented" (Makoni; Pennycook, 2005, p. 137).

[3] Tradução livre de: "Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo" (Quijano, 2000b, p. 777).

Esse padrão ultrapassa o período histórico do colonialismo formal e permanece como lógica de poder que estrutura hierarquias raciais, epistêmicas e linguísticas no mundo contemporâneo. A colonialidade do poder constitui, para Quijano, a forma mais longa e universal de dominação da história mundial moderna. Em seu núcleo, a colonialidade do saber desqualifica e subalterniza saberes, epistemologias e linguagens dos povos colonizados. A instituição do eurocentrismo como racionalidade hegemônica (Quijano, 2000a) impôs modelos linguísticos e epistêmicos que reprimiram ou eliminaram outras formas de produzir conhecimento. Quijano (2000a) identifica nessa operação uma dupla violência: a expropriação de recursos e a repressão das formas de conhecimento, dos padrões de produção de sentido, do universo simbólico e dos modos de expressão dos sujeitos colonizados.

Essa crítica é aprofundada por Walter D. Mignolo (2003), ao formular a noção de pensamento de fronteira (*border thinking*) como uma alternativa epistêmica insurgente frente à colonialidade. Para ele, "a colonialidade nomeia a lógica subjacente da fundação e do desdobramento da civilização ocidental desde o Renascimento até hoje" (Mignolo, 2017, p. 2). Essa lógica epistêmica opera por meio da administração e controle de diferentes domínios, inclusive os da linguagem, e sustenta uma hierarquia que privilegia saberes e cosmologias ocidentais, marginalizando concepções não ocidentais.

Para Mignolo (2003), a noção de língua como entidade autônoma e separada resulta de processos históricos vinculados ao Renascimento europeu e ao mesmo movimento que inventou a "raça" como categoria de classificação social. Língua e raça serviram à matriz imperial ao organizar hierarquias e legitimar práticas de dominação. Pensar a partir da fronteira requer uma exterioridade crítica em relação à ordem epistêmica que a constituiu. Essa posição reivindica a transformação do terreno ontológico e epistêmico sobre o qual o Ocidente se apresentou como medida universal do saber, em lugar da simples acomodação de saberes subalternizados no interior da epistemologia moderna.

Este quadro é tensionado, atualizado e ressignificado na proposta de *Ubuntu Translanguaging*, formulada por Leketi Makalela (2018) e Makalela e Silva (2023). Para Makalela e Silva, os próprios fundamentos da linguística moderna são produtos da colonialidade epistêmica. Eles argumentam que os sistemas linguísticos do Sul Global foram sequestrados pela "gramática da colonialidade", que impôs o modelo europeu de línguas fixas, codificadas e separadas. Como escrevem os autores, "pesquisas sobre as lutas linguísticas no Brasil e na região da África Austral mostram que as noções europeias de monolinguismo foram usadas para balcanizar e dominar esses países, transformando-os em estados coloniais" (Makalela; Silva, 2023, p. 88, tradução nossa[4]).

Makalela propõe um retorno epistemológico às cosmovisões africanas, em diálogo possível com as latino-americanas, centrado no Ubuntu, cuja máxima afirma: "eu sou porque você é; você é porque nós somos". O princípio organiza relações sociais e funda uma epistemologia linguística de fluidez, interdependência e construção compartilhada de sentidos. Em coautoria com Silva, Makalela enfatiza que "os repertórios linguísticos da África pré-colonial

[4] Tradução livre de: "Research on the linguistic struggles in Brazilian and Southern African countries shows that European notions of monolingualism were used to balkanise and dominate these countries into colonial states" (Makalela; Silva, 2023, p. 88).

eram porosos, versáteis e transcendiam as fronteiras tradicionais das línguas" (Makalela; Silva, 2023, p. 87, tradução nossa).[5]

Ubuntu Translanguaging constitui uma metodologia pedagógica e um modelo epistêmico decolonial na medida em que sua visão relacional, dinâmica e comunitária da linguagem recusa fronteiras linguísticas rígidas e enfrenta a colonialidade linguística. Nas palavras de Makalela e Silva (2023, p. 88, tradução nossa)[6], "a reinterpretação do multilinguismo a partir de uma teoria do Sul Global tem implicações para a formulação e implementação de políticas linguísticas dinâmicas".

As reflexões de Quijano, Mignolo, Makalela e Silva mostram a colonialidade linguística e epistêmica como tecnologia de controle social e de epistemicídio, responsável por deslegitimar línguas, epistemes e formas de existir alheias aos paradigmas eurocêntricos. Quijano (2000a) situa a repressão das formas de produção de conhecimento dos colonizados entre as operações mais violentas e duradouras do colonialismo.

Pensar políticas linguísticas críticas a partir do Sul Global requer uma ruptura com a incorporação superficial da diversidade. A crítica alcança a colonialidade epistêmica, demanda uma transformação ontológica e epistemológica e orienta o olhar para saberes insurgentes, vinculados à convivialidade, à fluidez linguística e à interdependência comunitária presentes em práticas ancestrais e marginalizadas. A gnose de fronteira não substitui uma epistemologia por outra; ela transforma o campo do conhecimento, contesta suas pretensões imperiais e afirma epistemes situadas, plurais e descolonizadas.

Esse entendimento da colonialidade linguística e epistêmica é fundamental para perceber que qualquer proposta formativa global, como o *Marco Referencial de Competências em IA para Professores* (UNESCO, 2025), não é neutra, mas profundamente atravessada por essa lógica de epistemicídio, que define quais saberes e quais práticas linguísticas são validados ou descartados na formação docente mediada por IA.

Se as línguas e suas metalinguagens foram historicamente inventadas sob regimes coloniais, como mostram as reflexões de Mignolo (2003) e Makoni e Pennycook (2005), também as competências em IA podem ser lidas como invenções regulatórias que produzem e reproduzem hierarquias. A colonialidade linguística e epistêmica não desaparece na era digital; ao contrário, é atualizada por novos dispositivos. Essa continuidade histórica fundamenta a noção de necroalgoritmização (Araújo, 2025a), que é a forma contemporânea pela qual os algoritmos administram quem vive e quem morre simbolicamente no espaço digital, quais línguas permanecem audíveis e quais são condenadas ao silêncio.

4 Necroalgoritmização e racismo algorítmico

O avanço da IA e dos sistemas algorítmicos integra as continuidades históricas que estruturam hierarquias raciais, epistêmicas e sociais (Benjamin, 2019), dinâmicas de exploração

[5] Tradução livre de: "the linguistic repertoires of precolonial Africa were porous, versatile and transcended traditional language boundaries" (Makalela; Silva, 2023, p. 87).

[6] Tradução livre de: "the reinterpretation of multilingualism from a Global South theory has implications for dynamic language policy formulation and implementation" (Makalela; Silva, 2023, p. 87).

(O'Neil, 2020) e opressões de gênero (Noble, 2021). Nesse horizonte, a necroalgoritmização (Araújo, 2025a) nomeia formas contemporâneas de gestão algorítmica da morte social, simbólica e epistêmica de sujeitos historicamente subalternizados. A categoria inscreve a necropolítica (Mbembe, 2018) nos regimes de governança algorítmica que apagam, invisibilizam e produzem epistemicídios contra grupos racializados. Como formulado, ela "revela a intersecção entre a morte e a programação algorítmica, abre um campo de reflexões sobre como as tecnologias digitais reconfiguram nossas percepções da vida e da morte" (Araújo, 2025a, p. 66).

De maneira semelhante, Kate Crawford (2021) evidencia que a IA não pode ser compreendida como uma abstração neutra ou puramente técnica haja vista as suas infraestruturas serem materialmente edificadas sobre cadeias de extração de recursos, exploração de trabalho e dinâmicas de violência, ao mesmo tempo em que se articulam epistemologicamente a modelos que reproduzem desigualdades. Como sintetiza a autora, "a IA não é nem artificial nem inteligente. Ao contrário, a inteligência artificial é simultaneamente incorporada e material, feita de recursos naturais, energia, trabalho humano, infraestruturas, logísticas, histórias e classificações" (Crawford, 2021, p. 8, tradução nossa)[7]. Em seu argumento, a IA deve ser entendida simultaneamente como material e ideológica, profundamente enraizada em histórias coloniais e em regimes de exploração laboral.

O estudo pioneiro de Joy Buolamwini e Timnit Gebru (2018) mostra a inscrição estrutural do racismo algorítmico nos sistemas de reconhecimento facial. Na análise de softwares comerciais de classificação de gênero, os erros concentraram-se entre mulheres pretas (65%), enquanto a acurácia alcançou índices muito superiores para homens brancos (99%). A discrepância não decorre de uma limitação técnica isolada, pois materializa, no funcionamento algorítmico, lógicas históricas de racialização e epistemicídio que participam da constituição da tecnologia.

Abeba Birhane (2021) sustenta que os sistemas algorítmicos refletem, amplificam e solidificam desigualdades sociais. A injustiça algorítmica constitui um projeto epistêmico que mantém grupos vulneráveis sob condições sistemáticas de exclusão e desumanização. Jenna Burrell e Marion Fourcade (2021) propõem a noção de sociedade dos algoritmos, na qual os sistemas de classificação refletem e produzem ativamente ordenamentos sociais. Isso significa que os algoritmos organizam informações e constroem realidades sociotécnicas que reproduzem colonialidade, racismo e desigualdade.

Barrett *et al.* (2025), ao discutirem uma ética de dados afrocentrada, sustentam que a ciência de dados contemporânea está intrinsecamente vinculada a lógicas coloniais. Em vez de funcionar de modo neutro, ela opera por meio de processos de extração, categorização e descarte de vidas e saberes negros, reproduzindo mecanismos de poder semelhantes aos que estruturaram o império colonial. A necroalgoritmização deve ser compreendida também como um processo epistêmico de expropriação de conhecimentos e de desumanização algorítmica de populações racializadas. Reconhecer a profundidade desse problema implica admitir que os algoritmos são dispositivos de poder inscritos em histórias de colonialidade, e não simples ferramentas técnicas, capazes de decidir quem é reconhecido como vida, quem é marginalizado e quem é condenado ao apagamento no espaço digital.

[7] Tradução livre de: "... AI is neither artificial nor intelligent. Rather, artificial intelligence is both embodied and material, made from natural resources, fuel, human labor, infrastructures, logistics, histories, and classifications" (Crawford, 2021, p. 8).

5 Curadoria algorítmica como política linguística invisível

A curadoria algorítmica atua como política linguística invisível ao regular, sem alarde, os fluxos de informação, os regimes de visibilidade e os circuitos de produção de sentido no espaço digital. Os algoritmos editam o mundo porque reorganizam a visibilidade social e ordenam o acesso às informações segundo lógicas econômicas, políticas e culturais que escapam ao controle dos usuários. A curadoria filtra discursos, prioriza enunciados e silencia vozes; por isso, participa como dispositivo linguístico, político e epistêmico (Hissa; Gomes, 2024).

Se "o algoritmo é um texto" (Araújo, 2025b), uma forma de linguagem estruturada, performativa e produtora de sentidos, a curadoria algorítmica constitui uma política linguística operacionalizada por máquinas. Inscrita nas arquiteturas computacionais, ela seleciona, hierarquiza, distribui e suprime enunciados, saberes e práticas discursivas. As políticas linguísticas tradicionais definem línguas ensinadas, preservadas ou marginalizadas; os algoritmos exercem função correlata na ecologia informacional contemporânea, pois regulam a audibilidade dos sujeitos, produzem silenciamentos e distribuem legitimidade discursiva.

A concepção do algoritmo como texto retira-o do domínio exclusivo da técnica e permite analisá-lo como operador discursivo implicado na codificação de práticas sociais, culturais, econômicas e epistêmicas. A curadoria algorítmica assume, nesse quadro, a forma de política linguística maquínica já que decide que textos, vozes e subjetividades serão visibilizados, inteligibilizados ou anulados nos circuitos digitais de produção de sentido. O conceito de *algorithmic literacy* contribui para elucidar o caráter performativo dessa curadoria. Embora a citação apareça em Oeldorf-Hirsch e Neubaum (2023), sua formulação original remonta a DeVito (2021), cuja leitura fundamenta a abordagem adotada pelos autores, para quem

> o letramento algorítmico tem sido recentemente definido de duas maneiras. A primeira delas como a capacidade e a oportunidade de reconhecer tanto a presença quanto os impactos dos sistemas orientados por algoritmos sobre metas identificadas individual ou coletivamente, bem como a capacidade e a oportunidade de transformar esse entendimento em um uso estratégico desses sistemas para alcançar tais objetivos (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 6, tradução nossa[8]).

O letramento algorítmico compreende o reconhecimento da presença dos algoritmos, a leitura de seus modos de operação e a avaliação de seus efeitos sobre os fluxos informacionais e sobre as formas de ver, saber e existir nas plataformas digitais.

Os próprios autores ampliam essa definição ao enfatizar que o letramento algorítmico envolve a consciência sobre o uso dos algoritmos em aplicações, plataformas e serviços digitais, a compreensão de seus modos de funcionamento, a capacidade de avaliar criticamente suas decisões e, ainda, as habilidades necessárias para lidar com seus efeitos ou mesmo influenciar suas operações. Essa dimensão do letramento é profundamente discursiva e política, na medida

[8] Tradução livre de: "algorithmic literacy has recently been defined in two ways. First, as 'the capacity and opportunity to be aware of both the presence and impact of algorithmically-driven systems on self- or collaboratively-identified goals, and the capacity and opportunity to crystalize this understanding into a strategic use of these systems to accomplish said goals'" (DeVito, 2021, *apud* Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 6).

em que não se limita ao domínio de um repertório técnico, mas exige a capacidade crítica de compreender os algoritmos como dispositivos de mediação simbólica, cultural e social.

Como alertam os autores, "a filtragem algorítmica supostamente molda o equilíbrio do panorama informacional dos usuários (por exemplo, por meio de 'fluxos curados') e, por sua vez, suas atitudes e ações políticas" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 5, tradução nossa[9]). Ao regular a circulação das informações, os algoritmos delimitam as representações de mundo, de identidade e de saber que adquirem visibilidade e inteligibilidade nos ambientes digitais. Essa curadoria opera silenciosamente e "enviesa sistematicamente o conteúdo destinado aos usuários, excluindo grupos inteiros de receber informações ou de serem representados por elas" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 14, tradução nossa[10]).

A opacidade dos sistemas algorítmicos, resultado de escolhas técnicas, comerciais e institucionais que os tornam complexos, proprietários e em constante transformação, representa um obstáculo significativo ao avanço do letramento algorítmico, ao dificultar a compreensão pública sobre seus funcionamentos e implicações sociais. Como observam os autores, "pesquisar a compreensão que os usuários têm dos algoritmos é desafiador porque os algoritmos são: 1) em grande medida inacessíveis, 2) altamente variados de uma plataforma para outra e 3) constantemente mutáveis" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 17, tradução nossa[11]). Isso ocorre, explicam, porque as plataformas "não revelam como seus algoritmos funcionam" e, além disso, "os algoritmos são dinâmicos por design, aprendendo continuamente a partir dos dados dos usuários para aperfeiçoar seus resultados" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 17, tradução nossa[12]). A conjunção entre opacidade técnica, segredo comercial (O'Neil, 2020) e permanente mutabilidade faz com que "chegar a uma 'verdade fundamental' na avaliação de suas funções seja impossível" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 18, tradução nossa[13]).

Nesse contexto, os autores introduzem o conceito de desigualdade algorítmica (*algorithmic divide*), uma divisão sociotécnica entre aqueles que, em razão de condições educacionais, técnicas ou socioculturais, conseguem, ainda que de modo limitado, compreender, negociar e manejar os efeitos dos algoritmos, e aqueles que permanecem inteiramente vulneráveis às suas operações opacas. Como enfatizam, "a questão central para avançar na abordagem do conceito de letramento algorítmico e de seu *status quo* é: quem sabe o quê e por quê?"

[9] Tradução livre de: "algorithmic filtering is supposed to shape the balance of users' information landscape (*e.g.*, via 'curated flows') and, in turn, their political content and actions" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 5).

[10] Tradução livre de: "systematically biases content for users, excluding entire groups from receiving information or being represented by it" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 14).

[11] Tradução livre de: "researching users' understanding of algorithms is challenging because algorithms are 1) largely inaccessible, 2) highly varied from platform to platform, and 3) constantly changing" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 17).

[12] Tradução livre de: "do not reveal how their algorithms work" [...] "algorithms are dynamic by design, continuously learning from user data to improve their output" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 17).

[13] Tradução livre de: "arriving at a 'ground truth' of assessing their functions [is] impossible" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 18).

(Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 28, tradução nossa[14]). Essa indagação está diretamente vinculada à lógica das desigualdades digitais e epistemológicas que atravessam a sociedade contemporânea. Assim, compreender os algoritmos e seus efeitos deixa de ser uma questão puramente técnica e se converte em um problema político, ético e epistêmico, profundamente enraizado nas assimetrias estruturais que determinam quem tem acesso ao conhecimento e quem permanece à mercê da curadoria algorítmica invisível.

Cabrera (2021) interpreta os algoritmos como parte de um imaginário social, isto é, como símbolos que articulam crenças, afetos e expectativas coletivas em torno da promessa de neutralidade e eficiência. Sob essa lógica, os sistemas algorítmicos adquirem uma aura quase mágica, funcionando como fetiches que ocultam as relações de poder, os interesses e o trabalho humano que lhes dão forma. Ao mesmo tempo em que produzem confiança e legitimidade, eles também naturalizam hierarquias sociais e políticas, apresentando decisões marcadas por ideologia como se fossem puramente técnicas. Assim, o algoritmo atua como dispositivo simbólico de ordenação social, para além de sua função de cálculo, e pode reforçar desigualdades sob a aparência de uma solução objetiva e imparcial.

Como propus em outro trabalho (Araújo, 2025b), compreender os algoritmos como textos performativos permite orientar o olhar da estrutura técnica para os efeitos discursivos que eles produzem. Essa abordagem revela que os algoritmos executam comandos, escrevem o mundo e organizam sentidos, moldando interações e legitimando narrativas que impactam práticas sociais. Ao reconhecê-los como artefatos discursivos, é possível evidenciar suas gramáticas simbólicas e disputar os regimes de visibilidade que sustentam.

Por isso, compreender a curadoria algorítmica como uma política linguística invisível exige a construção de uma pedagogia crítica dos algoritmos. Oeldorf-Hirsch e Neubaum (2023) destacam que o letramento algorítmico não deve ser reduzido a uma competência meramente técnica, mas precisa ser entendido como uma prática social crítica e situada, que envolve dimensões cognitivas, afetivas e comportamentais. A leitura crítica ultrapassa o reconhecimento da presença dos algoritmos e examina como eles moldam discursos, reorganizam regimes de inteligibilidade, afetam percepções de mundo e exigem estratégias de negociação, adaptação, resistência ou subversão diante de suas lógicas opacas.

A curadoria algorítmica constitui uma tecnologia de mediação discursiva. Sem leitura crítica, ela exerce governança epistêmica e simbólica sobre a produção de sentidos no mundo digital. O letramento algorítmico oferece condições para disputar regimes de visibilidade, enfrentar lógicas de silenciamento e reivindicar uma presença discursiva justa, plural e democrática no ecossistema informacional contemporâneo.

O percurso teórico desenvolvido permite ler o Marco Referencial de Competências em IA para Professores (UNESCO, 2025) como artefato discursivo e texto performativo, sem restringi-lo às dimensões técnica e pedagógica. Curadorias epistêmicas atravessam sua formulação e produzem apagamentos linguísticos, epistemológicos e culturais. A seção seguinte examina como o documento conserva lógicas de necroalgoritmização e colonialidade na formação docente para a IA.

[14] Tradução livre de: "the pivotal question to further approach the concept of algorithmic literacy and its status quo is: Who knows what and why?" (Oeldorf-Hirsch; Neubaum, 2023, p. 28).

6 Análise crítica do Marco da UNESCO à luz da decolonialidade

A análise crítica do Marco Referencial de Competências em IA para Professores da UNESCO (2025) foi conduzida a partir de um enquadramento decolonial, que articula as noções de políticas linguísticas críticas (Menken; García, 2010; Makoni; Pennycook, 2005), colonialidade do poder, do saber e do ser (Quijano, 2000a; Mignolo, 2003), bem como os debates mais recentes sobre necroalgoritmização e racismo algorítmico (Benjamin, 2019; Noble, 2021; Silva, 2022; Araújo, 2025a). Essa perspectiva parte do reconhecimento de que os discursos sobre IA e educação não são neutros nem universais, mas se inscrevem em histórias coloniais e em estruturas globais de desigualdade.

Metodologicamente, a leitura do documento se apoiou em quatro categorias de análise formuladas a partir do diálogo entre teoria crítica e as próprias diretrizes da UNESCO: (i) agência docente, com foco na forma como o Marco reconhece (ou limita) o papel epistêmico dos professores; (ii) ética e regulação, considerando os pressupostos humanistas e os referenciais normativos mobilizados, como o GDPR europeu; (iii) criatividade e inovação, analisando como o documento convoca docentes a explorar a IA e se essa convocação rompe ou não com epistemologias coloniais; e (iv) inclusão e colonialidade digital, examinando a maneira como o texto aborda riscos de exclusão, silenciamento de saberes e desigualdades estruturais.

As categorias resultam da articulação entre a discussão teórica das políticas linguísticas críticas e os elementos recorrentes no Marco da UNESCO. Cada eixo reúne os méritos progressistas do documento, como o reconhecimento da agência docente e a defesa da ética, e seus limites decoloniais, associados à persistência de um horizonte moderno-colonial que universaliza valores eurocentrados e silencia epistemologias do Sul.

O enquadramento situa o documento no contexto amplo da colonialidade digital e das disputas contemporâneas por reconhecimento, justiça epistêmica e soberania tecnológica.

6.1 Agência docente sob moldura moderna

O Marco Referencial de Competências em IA para Professores afirma que a "pedagogia de IA" requer que os docentes "desenvolvam a capacidade de avaliar com pensamento crítico quando e como usar a IA no ensino e na aprendizagem de maneira ética e centrada no ser humano, bem como planejar e implementar práticas inclusivas de ensino e aprendizagem assistidas por IA" (UNESCO, 2025, p. 25). O reconhecimento do pensamento crítico e da adaptação criativa rompe com uma concepção passiva e reprodutiva da docência e valoriza a agência dos professores diante das tecnologias emergentes.

Contudo, essa agência docente continua enquadrada em uma moldura epistemológica moderna, que privilegia a racionalidade técnica e a promessa universal de progresso. Como mostram Menken e García (2010), a força da docência não está em obedecer a prescrições externas, mas em reinterpretar políticas de modo situado e relacional. Ao propor competências globais escalonadas, a UNESCO acaba por alinhar a legitimidade docente a um modelo universalizado, que desconsidera saberes locais e contextos situados. Essa lógica ecoa o que Makoni e Pennycook (2005) chamaram de "regimes metadiscursivos", nos quais categorias coloniais, como a própria noção de "língua", foram inventadas e impostas como universais.

Sob uma leitura decolonial, a limitação é evidente: a verdadeira decolonialidade não concede agência, mas parte do reconhecimento de que os sujeitos já são epistêmicos, independentemente de sua inscrição na lógica ocidental. Ao reduzir a agência docente a uma adaptação crítica dentro da gramática da modernidade, o marco mantém-se preso a uma pedagogia reformista, mas não transformadora.

6.2 Ética humanista universal e a invisibilização do pluriverso

O documento também afirma que a IA deve ser usada de modo "ético e centrado no ser humano" (UNESCO, 2025, p. 25). A formulação aparenta ser inclusiva, porém permanece ancorada em um humanismo abstrato e evita interrogar a concepção de humano que a sustenta. Sylvia Wynter (2003) recorda que o "humano" moderno foi historicamente definido como europeu, masculino, branco e racional, excluindo povos indígenas, corpos trans, populações negras e idosas, quilombolas e estudantes da Educação de Jovens e Adultos, cujas experiências revelam dimensões decisivas da era algorítmica (Araújo; Ferreira, 2025).

Esse universalismo ignora que a própria modernidade instituiu hierarquias de humanidade, marginalizando ontologias e cosmologias plurais. A ética decolonial, ao contrário, exige reconhecer o pluriverso (Mignolo, 2003), isto é, múltiplas concepções de ser humano, vida e conhecimento. Sem isso, a ética humanista defendida pela UNESCO corre o risco de reiterar a colonialidade do ser (Quijano, 2000a), ao universalizar uma figura de humano que nunca foi verdadeiramente universal.

Exemplo concreto dessa exclusão pode ser visto na exclusão digital na África Subsaariana, onde cerca de 40% da população ainda não tem acesso estável à internet, realidade ignorada pelo documento, que fala em "inclusão digital" em termos genéricos, sem propor políticas situadas. De modo semelhante, pensar uma IA pedagógica para comunidades quilombolas, para estudantes indígenas ou para idosos brasileiros demandaria romper com a lógica universalizante e reconhecer cosmologias locais como fundadoras de alternativas pedagógicas.

6.3 Criatividade e adaptação crítica: sem ruptura epistemológica

O documento enfatiza que "progressivamente, os professores precisam melhorar sua capacidade de adaptar de forma crítica e explorar criativamente práticas inovadoras no contexto do avanço das capacidades de iterações de IA emergentes" (UNESCO, 2025, p. 25). Nessa citação, a valorização da criatividade docente é meritória, mas permanece limitada, uma vez que a IA continua sendo apresentada como ferramenta neutra, técnica, desenvolvida em contextos hegemônicos.

Embora a UNESCO reconheça que "os atuais caminhos e modelos algorítmicos de IA apresentam desafios agudos aos direitos humanos e à privacidade" e que "o conteúdo gerado por IA vem minando o conhecimento, as culturas e as línguas indígenas" (UNESCO, 2025, p. 16), a formulação apresentada no documento é genérica. Não se nomeiam processos concretos de racismo algorítmico (Buolamwini; Gebru, 2018; Silva, 2022), de transfobia algorítmica (Andersen, 2024), de ageísmo de IA (Stypinska, 2023) ou de misoginia algorítmica que já estruturam as plataformas atuais (Marshall, 2021; Noble, 2021; Araújo, 2024). Ao silenciar essas necroalgoritmizações concretas (Araújo, 2025a), o documento constata o risco, mas não confronta as estruturas que o produzem.

Os efeitos concretos incluem erros de reconhecimento facial que atingem sobretudo mulheres negras, exclusão de comunidades surdas em plataformas incapazes de reconhecer Libras e outras línguas de sinais e geração violenta de imagens de mulheres racializadas por sistemas generativos de IA. Nesses casos, os algoritmos refletem e ampliam desigualdades (Birhane, 2021), assumindo a forma de dispositivos de morte social e epistêmica.

6.4 Colonialidade digital e silêncio sobre as infraestruturas

Um dos silêncios mais significativos do documento é sua incapacidade de problematizar a colonialidade digital. A Unesco recomenda que os países adotem "leis robustas de proteção de dados semelhantes ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) adotado pela União Europeia (UE) em 2016" (UNESCO, 2025, p. 50), elevando esse modelo europeu a paradigma universal. Essa orientação ignora flagrantemente as profundas assimetrias de infraestrutura, cultura jurídica e autonomia regulatória que marcam o Sul Global. No Brasil, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi inspirada no GDPR e introduziu avanços importantes (Brasil, 2018). Entretanto, sua efetividade é largamente comprometida pela fragilidade institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), pela limitada cultura de defesa dos direitos digitais e pela pouca visibilidade sobre os direitos dos titulares.

Além disso, o país oferece um contraponto vibrante à ingenuidade normativa contida no documento da Unesco. O Supremo Tribunal Federal (STF), sob a liderança do ministro Alexandre de Moraes, vem enfrentando diretamente as Big Techs diante da disseminação de discurso de ódio online. Em junho de 2025, o STF decidiu que plataformas como Meta, X, Google e TikTok podem ser responsabilizadas automaticamente pela circulação de postagens que promovem violência, discurso de ódio ou crimes antidemocráticos e devem removê-las imediatamente, sem a necessidade de ordem judicial prévia. Essa postura judicial vigorosa contrasta com a abordagem normativa e abstrata do documento da Unesco, que prefere replicar modelos europeus em vez de pressionar pela responsabilização local das Big Techs. A tensão entre justiça brasileira e plataformas estrangeiras revela a urgência de inserir debates reais de poder e colonialidade na construção de políticas digitais, um elemento decisivo que o documento da Unesco, infelizmente, deixa de fora.

O documento também não investe na reflexão sobre quem produz e controla a IA. Como mostra Crawford (2021), a IA é material e incorporada, pois depende da mineração de lítio e cobalto no Sul Global, da exploração laboral precária em países periféricos e do consumo intensivo de água em regiões de escassez, como ocorre em data centers do Google e da Microsoft em zonas áridas (Araújo, 2026). Ao não denunciar essas práticas, o marco naturaliza uma lógica extrativista que conecta tecnologia, exploração ambiental e colonialidade. Essa omissão reforça o que Mbembe (2018) chamou de necropolítica, atualizada aqui como necroalgoritmização (Araújo, 2025a), pois mostra a capacidade de decidir quem vive e quem morre, quem é visibilizado e quem é silenciado no espaço digital. Sem enfrentar a colonialidade estrutural da IA, falar em usos éticos e inclusivos se reduz a retórica.

O Marco Referencial da UNESCO reconhece a agência docente, a importância da ética e a necessidade de criatividade. Esses avanços permanecem inscritos na gramática da modernidade: o humanismo é abstrato, a ética segue uma orientação eurocêntrica e a criatividade assume caráter adaptativo. O silêncio sobre a colonialidade digital, as corporações do Norte

Global, o extrativismo de dados e recursos e as necroalgoritmizações concretas confere à proposta um alcance reformista e limita sua potência transformadora.

Uma análise decolonial reconhece os sujeitos subalternizados como sujeitos epistêmicos, confronta as estruturas coloniais que sustentam a IA e recusa uma inclusão genérica fundada na universalidade abstrata do humano moderno. Essa orientação abre o campo pedagógico e tecnológico ao pluriverso.

O Quadro 1 sistematiza as tensões discutidas ao longo da análise e coloca em paralelo os méritos progressistas do Marco da UNESCO e os limites identificados pela leitura decolonial.

Quadro 1 – quadro-síntese da análise decolonial do Marco da UNESCO

Eixo de análise	Méritos progressistas (UNESCO)	Limites decoloniais
Agência docente	Reconhecimento do pensamento crítico e da autonomia do professor; valorização da docência ativa.	Agência regulada por padrões universais; professor como executor de competências globais; ausência de reconhecimento epistêmico situado.
Ética e regulação	Defesa de uma IA centrada no ser humano; preocupação ética e regulatória; referência à proteção de dados.	Humanismo abstrato e eurocêntrico; universalização do GDPR; não problematiza quem controla a IA nem sua historicidade racializada.
Criatividade e inovação	Estímulo à adaptação crítica e à criatividade pedagógica; incentivo à inovação no uso da IA.	Criatividade apenas adaptativa; neutralidade presumida da IA; ausência de ruptura epistemológica; invisibilidade de saberes indígenas e afrocentrados.
Inclusão e colonialidade digital	Reconhecimento de riscos para culturas e línguas indígenas; compromisso discursivo com a inclusão.	Inclusão genérica sem nomear exclusões concretas; silêncio sobre racismo, transfobia, audismo e misoginia algorítmica; omissão da colonialidade digital.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O Quadro 1 mostra que o reconhecimento da agência docente, a centralidade da ética e o estímulo à criatividade convivem com uma lógica moderno-colonial que universaliza valores eurocentrados e silencia epistemologias do Sul. O contraste sintetiza um impasse estrutural, pois a proposta tem alcance reformista, enquanto as hierarquias epistêmicas e ontológicas da colonialidade digital permanecem intactas. A perspectiva decolonial oferece instrumentos para reconfigurar as bases das políticas educacionais e tecnológicas globais.

7 Conclusão

O artigo examinou como o Marco Referencial de Competências em IA para Professores (UNESCO, 2025) se inscreve no cenário contemporâneo da formação docente e que tensões aparecem sob uma leitura decolonial. A análise interrogou a pretensão de universalidade e neutralidade do documento e seus efeitos sobre epistemologias situadas, com atenção especial àquelas produzidas no Sul Global.

A análise desenvolvida mostrou que, embora o Marco apresente avanços importantes, como a defesa da centralidade do professor, a preocupação ética com o uso da IA e o reconhecimento de riscos de exclusão, ele permanece ancorado em um horizonte eurocêntrico e moderno-colonial. Essa ancoragem se revela: (i) no tratamento abstrato do "humano", que ignora a pluralidade epistêmica e cultural; (ii) na adoção de referenciais normativos europeus, como o GDPR, elevados a padrões universais sem considerar as assimetrias jurídicas e materiais do Sul Global; (iii) na convocação de professores a adaptar-se a práticas inovadoras, mas dentro de parâmetros tecnocráticos já definidos; e (iv) em um discurso de inclusão que reconhece ameaças, mas se furta a nomear as formas concretas de necroalgoritmização, como o racismo, a misoginia, a transfobia e o epistemicídio algorítmico.

Os resultados mostram que a orientação da docência para o futuro digital pode reproduzir lógicas históricas de exclusão. Quijano (2000a) e Mignolo (2003) associam a colonialidade à imposição de classificações universais que ocultam sua inscrição histórica. As competências globais em IA reiteram essa geopolítica do conhecimento quando privilegiam saberes do Norte e relegam ao silêncio epistemologias insurgentes do Sul.

A formação docente em IA requer horizontes plurais, situados e decoloniais. O conceito de necroalgoritmização (Araújo, 2025a) evidencia a administração algorítmica de vidas e mortes simbólicas, culturais e epistêmicas. A curadoria algorítmica como política linguística invisível (Araújo, 2025b; Hissa; Gomes, 2024) explica como regimes maquínicos de visibilidade reproduzem desigualdades. Articulados ao pensamento crítico das políticas linguísticas (Menken; García, 2010; Makoni; Pennycook, 2005) e às epistemologias do Sul, entre elas o Ubuntu Translanguaging (Makalela, 2018; Makalela; Silva, 2023), esses conceitos oferecem caminhos ausentes do documento.

A crítica ao documento da UNESCO conduz à defesa de marcos de formação docente em IA enraizados em práticas locais, pluriepistêmicas e comprometidas com a justiça social, linguística e digital. A formação de professores não pode permanecer circunscrita a competências técnicas. Ela constitui um projeto ético-político de enfrentamento da colonialidade digital e das violências algorítmicas, capaz de afirmar outras epistemes, outras línguas e outras formas de vida na era algorítmica.

AGRADECIMENTO

Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de produtividade em pesquisa (Processo nº 303677/2025-2), cujo apoio foi fundamental para a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ANDERSEN, C. K. *Wrapped up in the cis-tem: trans liveability in the age of algorithmic violence*, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/378441465_Wrapped_Up_in_the_Cis-Tem_Trans_Liveability_in_the_Age_of_Algorithmic_Violence. Acesso em: 27 ago. 2024.

ARAÚJO, J. Algorithms on fire: leadership, power and climate collapse in the age of AI. *Leadership & Organization Development Journal*, v. 47, n. 2, p. 322-335, 2026. DOI: https://doi.org/10.1108/LODJ-06-2025-0542

ARAÚJO, J. Racismo algorítmico e microagressões nas redes sociais. *Domínios de Lingu@gem*, Uberlândia, v. 18, e1849, 2024. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem/article/view/74207. Acesso em: 10 out. 2024.

ARAÚJO, J. *Necroalgoritmização*: notas para definir o racismo algorítmico. Campinas: Mercado de Letras, 2025a.

ARAÚJO, J. O algoritmo é um texto. *Texto Livre: Linguagem e Tecnologia*, Belo Horizonte, v. 18, e58505, 2025b. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tl/a/jP5KCDB8RSKmDfVjRr3Xqqj/?lang=pt. Acesso em: 15 ago. 2025.

ARAÚJO, J.; FERREIRA, L. O que a EJA revela sobre a era algorítmica? *Revista de Estudos de Cultura*, São Cristóvão, v. 11, n. 27, p. 83-108, jan./jun. 2025. Disponível em: https://periodicos.ufs.br/revec/article/view/22641/17288. Acesso em: 18 ago. 2025.

BARRETT, L. *et al. African data ethics*: decolonizing algorithms and reimagining AI from the Global South. Johannesburg: Wits Institute for Social and Economic Research, 2025.

BENJAMIN, R. *Race after technology*: abolitionist tools for the New Jim Code. Cambridge: Polity Press, 2019.

BIRHANE, A. Algorithmic injustice: a relational ethics approach. *Patterns*, v. 2, n. 2, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100205. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, ano 157, p. 59, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 10 ago. 2025.

BUOLAMWINI, J.; GEBRU, T. Gender shades: intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. *In:* Conference on Fairness, Accountability and Transparency, 1., 2018, Nova Iorque, *Proceedings [...]*. PMLR, v. 81, p. 77-91, 2018. Disponível em: https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf. Acesso em: 5 ago. 2024.

BURRELL, J.; FOURCADE, M. The society of algorithms. *Annual Review of Sociology*, v. 47, p. 213-237, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1146/annurev-soc-090820-020800. Acesso em: 5 ago. 2024.

CABRERA, D. *El algoritmo como imaginario social*: epistemología y poder en la era de la inteligencia artificial. Buenos Aires: CLACSO, 2021.

CHEN, B. Beyond tools: generative AI as epistemic infrastructure in education. *ArXiv*, 2025. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2504.06928. Acesso em: 23 jun. 2025.

CRAWFORD, K. *Atlas of AI:* power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. New Haven: Yale University Press, 2021.

DEVITO, M. A. Adaptive folk theorization as a path to algorithmic literacy on changing platforms. *Proceedings of the ACM Conference on Human-Computer Interaction*, v. 5, CSCW2, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3476080. Acesso em: 18 ago. 2025.

FADEL, C.; BLACK, A.; TAYLOR, R.; SLESINSKI, J.; DUNN, K. Educação para a era da inteligência artificial. Tradução de Marcelo Schild Arlin. São Paulo: Fundação Santillana; Fundação Telefônica Vivo; Instituto Península, 2024. Disponível em: https://www.fundacaotelefonicavivo.org.br/pesquisas-conteudos/ia-na-educacao/. Acesso em: 13 ago. 2026.

GILLANI, N. *et al.* Unpacking the "Black Box" of AI in Education. *Educational Technology & Society*, v. 26, n. 1, p. 99-111, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2301.01602. Acesso em: 23 jun. 2025.

HISSA, D. L. A.; GOMES, E. P. M. IA e curadoria algorítmica em plataformas de mídia digital: o fim de performatividade discursiva? *Domínios de Lingu@gem*, Uberlândia, v. 18, e1853, 2024. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem/article/view/74586. Acesso em: 8 jul. 2025.

MAKALELA, L. Ubuntu translanguaging: an alternative framework for complex multilingual encounters. *Alternation*, v. 25, p. 87-105, 2018.

MAKALELA, L.; SILVA, K. A. Ubuntu translanguaging: a decolonial model for the Global South multilingualism. *Revista Linguagem & Ensino*, v. 26, n. 1, p. 84-97, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.15210/rle.v26i1.6804. Acesso em: 16 ago. 2025.

MAKONI, S.; PENNYCOOK, A. Disinventing and (re)constituting languages. *Critical Inquiry in Language Studie***s**, v. 2, n. 3, p. 137-156, 2005. Disponível em: https://criticallanguagepolicy.paginas.ufsc.br/files/2019/03/makoni-Pennycook-2005-disinventing-reconstituting-lgs.pdf. Acesso em: 16 ago. 2025.

MARSHALL, B. *Algorithmic misogynoir in content moderation practice*. Washington: Heinrich-Böll-Stiftung European Union, 2021. Disponível em: https://eu.boell.org/sites/default/files/2021-06/HBS-e-paper-Algorithmic-Misogynoir-in-Content-Moderation-Practice-200621_FINAL.pdf. Acesso em: 28 jun. 2024.

MBEMBE, A. *Necropolítica*: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MENKEN, K.; GARCÍA, O. *Negotiating language policies in schools*: educators as policymakers. New York: Routledge, 2010.

MIGNOLO, W. D. *The darker side of the Renaissance*: literacy, territoriality, and colonization. 2. ed. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.

MIGNOLO, W. D. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, São Paulo, v. 32, n. 94, e329402, jun. 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/nKwQNPrx5Zr3yrMjh7tCZVk/?lang=pt. Acesso em: 16 ago. 2025.

NICOLAIDES, C. S.; TILIO, R. C. Políticas de ensino e aprendizagem de línguas adicionais no contexto brasileiro: o caminho trilhado pela ALAB. *In:* NICOLAIDES, C.; SILVA, K. A.; TILIO, R.; ROCHA, C. H. (org.). Política e políticas linguísticas. Campinas: Pontes Editores, 2013. p. 285-305.

NOBLE, S. U. *Algoritmos da opressão*: como o Google fomenta e lucra com o racismo. Tradução de Felipe Damorim. Santo André: Rua do Sabão, 2021.

O'NEIL, C. *Algoritmos de destruição em massa*: como o big data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia. Tradução de Rafael Abraham. Santo André: Rua do Sabão, 2020.

OELDORF-HIRSCH, A.; NEUBAUM, G. What do we know about algorithmic literacy? The status quo and a research agenda for a growing field. New Media & Society, p. 1-21, 2023. DOI: 10.1177/14614448231182662. Disponível em: https://doi.org/10.1177/14614448231182662. Acesso em: 13 ago. 2026.

QUIJANO, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. *In:* LANDER, E. (org.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2000a. p. 107-130. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf. Acesso em: 16 ago. 2025.

QUIJANO, A. Coloniality of power, Eurocentrism, and Latin America. Nepantla: Views from South, Durham (NC), v. 1, n. 3, p. 533-580, 2000b. Disponível em: https://read.dukeupress.edu/books/book/3347/chapter/8902641/Coloniality-of-Power-Eurocentrism-and-Latin. Acesso em: 13 ago. 2026.

SANTOS, B. de S. *Epistemologies of the South*: justice against epistemicide. New York: Routledge, 2016.

SEVERO, C. G.; MAKONI, S. B. African languages, race, and colonialism: the case of Brazil and Angola. *In:* ALIM, H. S.; REYES, A.; KROSKRITY, P. V. (ed.). *The Oxford handbook of language and race*. Oxford: Oxford University Press, 2020. p. 153-166. Disponível em: https://politicaslinguisticas.paginas.ufsc.br/files/2016/09/Language-Race-Colonialism_Severo-Makoni-2020.pdf. Acesso em: 16 ago. 2025.

SILVA, T. *Racismo algorítmico*: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais. São Paulo: Edições SESC, 2022.

STYPINSKA, J. AI ageism: a critical roadmap for studying age discrimination and exclusion in digitalized societies. *AI & Society*, v. 38, n. 2, p. 665-677, 2023. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-022-01553-5. Acesso em: 20 ago. 2024.

UNESCO. *Marco referencial de competências em inteligência artificial para professores*. Paris: UNESCO, 2025. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000394280. Acesso em: 18 ago. 2025.

WYNTER, S. Unsettling the coloniality of being/power/truth/freedom: towards the human, after man, its overrepresentation – an argument. *CR: The New Centennial Review*, v. 3, n. 3, p. 257-337, 2003. Disponível em: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/2432989/Wynter-2003-Unsettling-the-Coloniality-of-Being.pdf. Acesso em: 6 jun. 2024.